

Esercitazione di Laboratorio 02S

Temi trattati

1. Cicli con gli enunciati `while` e `for`
2. Elaborazione di input complessi
3. Utilizzo dei costrutti condizionali per prendere decisioni
 - a. Elaborazioni e confronti tra variabili con valori di tipo `int`, `float` e `str`
 - b. Espressioni booleane
 - c. Scelte logiche
 - d. Costrutti condizionali (`if`, `else`, e `elif`)
 - e. Blocchi e istruzioni annidate
4. Utilizzo dei cicli per l'esecuzione ripetuta di istruzioni
 - a. Cicli con gli enunciati `while` e `for`
 - b. Elaborazione di input complessi

Discussione

- A. Discutere somiglianze e le differenze tra i due gruppi di enunciati seguenti:
 - a. `if`, `elif`, e `else`;
 - b. `while` e `for`.
- B. Cos'è un ciclo infinito?
- C. Quale è una buona strategia per creare una soluzione ad un problema complesso?
- D. Come si può fare per capire se il programma che implementa la soluzione funziona correttamente?

Esercizi

Consegna: per ciascuno degli esercizi seguenti, scrivere un programma in Python che risponda alle richieste indicate. Completare gli esercizi seguenti in aula ed esercitarsi a casa sugli altri esercizi forniti sul portale (suggeriti **lab 03**: 3.1.2; **lab 04**: 4.1.3., 4.1.8).

02S.1 Analisi di una stringa. Scrivere un programma che legga una riga di testo in ingresso sotto forma di stringa e visualizzi quanto segue:

- I. le sole lettere maiuscole della stringa;
- II. le lettere in posizioni pari nella stringa;
- III. la stessa stringa in cui, al posto delle vocali (maiuscole o minuscole), vi sia un underscore (`_`);
- IV. il numero di cifre numeriche presenti nella stringa;
- V. le posizioni di tutte le vocali presenti nella stringa.

02S.2 Parole al contrario. Scrivere un programma che legga una parola e visualizzi:

- I. la parola al contrario. Se, ad esempio, l'utente fornisce la stringa `'Ciao'`, il programma deve visualizzare `'oaIC'`
- II. le lettere maiuscole partendo dal fondo. Se, ad esempio, l'utente fornisce la stringa `'CiAo'`, il programma deve visualizzare `'AC'`.

02S.3* ATM. Quando utilizzate uno sportello bancario automatico (ATM, Automatic Teller Machine) con la vostra carta, dovete usare un numero identificativo personale (PIN, Personal Identification Number) per poter accedere al vostro conto. Se un utente sbaglia tre volte l'inserimento del PIN, la macchina trattiene la carta e la blocca. Nell'ipotesi che il PIN dell'utente sia 1234, scrivere un programma che chieda all'utente di digitare il PIN, consentendo al massimo tre tentativi e funzioni in questo modo:

- I. quando l'utente inserisce il numero corretto, visualizza il messaggio 'Your PIN is correct' e termina;
- II. quando l'utente inserisce un numero sbagliato, visualizza il messaggio 'Your PIN is incorrect' e, se avete chiesto il PIN meno di tre volte, lo chiede di nuovo;
- III. quando l'utente inserisce un numero sbagliato per tre volte, visualizza il messaggio 'Your bank card is blocked' e termina.

02S.4 Parole a pezzi. Scrivere un programma che legga una parola e visualizzi tutte le sue sottostringhe, ordinate per lunghezza crescente. Se, ad esempio, l'utente fornisce la stringa 'rum', il programma deve visualizzare:

```
r
u
m
ru um
rum
```